

物理 電磁誘導：導体棒の運動起電力 basic-emf 06

もんだい

なまえ： _____

- 1 磁束密度 $B = 0.1 \text{ T}$, 磁界中にある導体棒の磁束密度 0.25 mT , 導体棒の速さある導体棒
- 2 磁束密度 $B = 0.8 \text{ T}$, 磁界中にある導体棒の磁束密度 0.8 mT , 導体棒の速さある導体棒
- 3 磁束密度 $B = 0.4 \text{ T}$, 磁界中にある導体棒の磁束密度 0.25 mT , 導体棒の速さある導体棒
- 4 磁束密度 $B = 0.2 \text{ T}$, 磁界中にある導体棒の磁束密度 0.0 mT , 導体棒の速さある導体棒
- 5 磁束密度 $B = 0.4 \text{ T}$, 磁界中にある導体棒の磁束密度 0.4 mT , 導体棒の速さある導体棒
- 6 磁束密度 $B = 0.2 \text{ T}$, 磁界中にある導体棒の磁束密度 0.5 mT , 導体棒の速さある導体棒
- 7 磁束密度 $B = 1.0 \text{ T}$, 磁界中にある導体棒の磁束密度 0.4 mT , 導体棒の速さある導体棒
- 8 磁束密度 $B = 0.4 \text{ T}$, 磁界中にある導体棒の磁束密度 0.1 mT , 導体棒の速さある導体棒
- 9 磁束密度 $B = 0.2 \text{ T}$, 磁界中にある導体棒の磁束密度 0.2 mT , 導体棒の速さある導体棒
- 10 磁束密度 $B = 0.5 \text{ T}$, 磁界中にある導体棒の磁束密度 0.2 mT , 導体棒の速さある導体棒

こたえ

1 磁束密度 $B = 0.1 \text{ T}$, 磁界中にある導体棒の長さ $l = 0.5 \text{ m}$, 導体棒の速さ $v = 0.2 \text{ m/s}$ のとき、導体棒の両端に生じる誘起起電力の大きさ $\mathcal{E}$ の値を求めよ。

2 磁束密度 $B = 0.8 \text{ T}$, 磁界中にある導体棒の長さ $l = 30 \text{ m}$, 導体棒の速さ $v = 2 \text{ m/s}$ である導体棒の誘起起電力 $\mathcal{E}$ を求めよ。

こたえ: $1.2800000000000002 \text{ V}$ こたえ: $0.4000000000000001 \text{ V}$

3 磁束密度 $B = 0.4 \text{ T}$, 磁界中にある導体棒の長さ $l = 0.8 \text{ m}$, 導体棒の速さ $v = 0.5 \text{ m/s}$ のとき、導体棒の両端に生じる誘起起電力の大きさ $\mathcal{E}$ を求めよ。

こたえ: 0.2 V

4 磁束密度 $B = 0.2 \text{ T}$, 磁界中にある導体棒の長さ $l = 0.01 \text{ m}$, 導体棒の速さ $v = 0.5 \text{ m/s}$ とある導体棒の両端の電圧を求めよ。

こたえ: 0.4 V

こたえ: 0.0625 V

5 磁束密度 $B = 0.4 \text{ T}$, 磁界中にある導体棒の長さ $l = 0.4 \text{ m}$, 導体棒の速さ $v = 10 \text{ m/s}$ である導体棒の両端の電圧 V を求めよ。
こたえ: $0.080000000000000002 \text{ V}$ こたえ: 0.5 V

6 磁束密度 $B = 0.2 \text{ T}$, 磁界中にある導体棒の長さ $l = 0.5 \text{ m}$, 導体棒の速さ $v =$ 導体棒
こたえ : 0.1 V こたえ : $1.6000000000000003 \text{ V}$

7 磁束密度 $B = 1.0 \text{ T}$, 磁界中にある導体棒の長さ $\cancel{B} = 4 \text{ m}$, 導体棒の速さある $v = 4 \text{ m/s}$
こたえ : 1.6 V こたえ : 0.4 V

8 磁束密度 $B = 0.4 \text{ T}$, 磁界中にある導体棒の長さ $l = 0.2 \text{ m}$, 導体棒の速さ $v = 0.5 \text{ m/s}$ である導体棒の両端の電圧 V を求めよ。
こたえ: $0.0200000000000000004 \text{ V}$ こたえ: 0.1 V

9 磁束密度 $B = 0.2 \text{ T}$, 磁界中にある導体棒の長さ $l = 0.5 \text{ m}$, 導体棒の速さ $v = 10 \text{ m/s}$ のとき, 導体棒に生じる誘起起電力の大きさ $\mathcal{E}$ を求めよ。
 こたえ: $0.040000000000000001 \text{ V}$ こたえ: 2 V

10 磁束密度 $B = 0.5 \text{ T}$, 磁界中にある導体棒の長さ $l = 0.2 \text{ m}$, 導体棒の速さ $v = 0.4 \text{ m/s}$ である導体棒の誘起起電力 $\mathcal{E}$ の値を求めよ。

こたえ: 0.5 V

こたえ: $0.080000000000000002 \text{ V}$